Université de La Réunion Faculté des Sciences et Technologies 2024-2025
Département de Mathématiques

L3 Mathématiques Groupes A Feuille 2

Exercice 1. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^\star \times \mathbb{R}$, on considère l'application $f_{(a,b)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto ax + b$.

Montrer que l'ensemble $H := \{f_{(a,b)} : (a, b) \in \mathbb{R}^\star \times \mathbb{R}\}$ muni de la compoition est un groupe.

Exercice 2. Soit $(G, .)$ un groupe.
Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendentes.

1. Montrer que toute partie finie, non vide et stable de G est un sous-groupe de G.

2. Soit H un sous-groupe strict du groupe G.

   Montrer que le sous-groupe de G engendré par le complémentaire de H dans G est G.

3. Si $(G, .)$ est le groupe produit direct de deux groupes G_1 et G_2, un sous-groupe de G est-il nécessairement produit direct d'un sous-groupe de G_1 et un sous-groupe de G_2?

4. Soient H et K deux sous-groupes de G.

   (a) Montrer que $H.K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H.K = K.H$.

   (b) Montrer que si le groupe G est abélien, alors $\langle H \cup K \rangle = H.K$.

Exercice 3. Soient $(M, \star)$ et $(M', \perp)$ deux monoïdes et $f : M \to M'$ un morphisme de magmas.

1. Montrer que si le morphisme f est surjectif, alors f est un morphisme de monoïdes.

2. Montrer que si $(M', \perp)$ est un groupe, alors f est un morphisme de monoïdes.

Exercice 4. Soient $(G, \star)$ un groupe et $(M, \perp)$ un magma.

Montrer que s'il existe un isomorphisme de magams de $(G, \star)$ sur $(M, \perp)$, alors $(M, \perp)$ est un groupe isomorphe au groupe $(G, \star)$.

Exercice 5. Étant donné un groupe $(G, .)$, montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.
(i) Le groupe G est commutatif.
(ii) L'application $i : G \to G : x \mapsto x^{-1}$ est un endomorphisme de G.
(iii) L'application $c : G \to G : x \mapsto x^2$ est un endomorphisme de G.

Exercice 6. (**Théorème de Cayley**).
Dans cet exercice, on montre que tout groupe $(G, .)$ est isomorphe à un sous-groupe du groupe σ_G, des permutations de G (muni de la composition).

Soit $(G, .)$ un groupe.

1. Montrer que pour tout $x \in G$, l'application $t_x : G \to G$: $y \mapsto xy$ est une bijection.
2. Montrer que l'application $t : G \to \sigma_G$: $x \mapsto t_x$ est un morphisme injectif.
3. Déduire que G est isomorphe à un sous-groupe de σ_G.

Exercice 7.

1. Déterminer tous les endomorphismes du groupe $(\mathbb{Z}, +)$. Lesqules sont injectifs? surjectifs?
2. Montrer que le seul morphisme de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$ est le morphisme trivial.
   (Indication: On pourra montrer que si f est tel morphisme, alors pour tous entiers naturels non nuls p et q, $f(p) = pf(1)$ et $f(\frac{1}{q}) = \frac{1}{q}f(1)$.)
3. Montrer que les groupes $(\mathbb{Q}_+^\star, .)$ et $(\mathbb{Q}, +)$ ne sont pas isomorphes.
4. Montrer que les groupes $(\mathbb{R}^\star, .)$ et $(\mathbb{C}^\star, .)$ ne sont pas isomorphes.
5. Les groupes $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ et le groupe produit direct $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ sont-ils isomorphes?
6. Montrer que si m et n sont deux entiers naturels non nuls premiers entre eux, alors les groupes $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ sont isomorphes. (C'est le théorème des restes chinois).

Exercice 8. Soient G un groupe.

1. Montrer que si G est fini d'ordre pair, alors G contient un élément d'ordre 2.
2. Montrer que si tous les éléments de G distincts de son élément neutre sont d'ordre 2, alors G est abélien.

Exercice 9. Soient $(G, .)$ un groupe, $a, b \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que si $ord(a) = n$, alors $ord(a^{-1}) = ord(b.a.b^{-1}) = n$.
2. Montrer que si $ord(a.b) = n$, alors $ord(b.a) = n$.
3. Montrer que si G admet un unique élément d'ordre 2, alors cet élément appartient au centre de G.
4. Montrer que si le groupe G est abélien, alors l'ensemble de ses éléments d'ordres finis est un sous-groupe de G.

Exercice 10. Soit $(G, .)$ un groupe et soient x et y deux éléments de G d'ordres respectifs p et q, où $p, q \in \mathbb{N}^\star$.

1. Montrer que si le groupe G est abélien et si p et q sont premiers entre eux, alors $x.y$ est d'ordre pq.

2. Justifier l'importance de l'hypothèse "premiers entre eux" dans 1.

3. Justifier l'importance de l'hypothèse "abélien " dans 1.
   (Indication: Dans le groupe $GL2(\mathbb{R})$, des matrices carrées (d'ordre 2 et à coefficients réels) inversibles, considérer les éléments $A := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$).